

Nöromusküler Bloke Edici Ajanlar

11

Çeviren: Dr. Selin Erel

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Kas gevşemesinin bilinç kaybı, amnezi veya analjezi sağlamadığını kavramak önemlidir.
- 2 Depolarizan kas gevşeticiler asetilkolin (ACh) reseptör agonistleri olarak işlev görürken, nondepolarizan kas gevşeticiler kompetitif antagonistler olarak işlev görür.
- 3 Depolarizan kas gevşeticiler asetilkolinesteraz tarafından metabolize edilmediğinden, nöromusküler kavşaktan uzağa yayılarak plazma ve karaciğerde bulunan başka bir enzim olan, psödokolinesteraz (spesifik olmayan kolinesteraz, plazma kolinesteraz veya bütirilkolinesteraz) tarafından hidrolize edilirler.
- 4 Kas gevşeticiler paralitik özelliklerini ACh'i taklit etmelerine borçludur. Örneğin süksinilkolin; birleşik, iki ACh molekülünden oluşur.
- 5 Blok süresinin iki veya üç katına çıktığı, düşük enzim seviyesine sahip veya heterozigot atipik enzime sahip hastaların aksine, homozigot atipik enzimi olan hastalar, süksinilkolin uygulamasından sonra çok uzun bir blok süresine (örn. 4-8 sa.) sahip olacaktır.
- 6 Süksinilkolin; tanı konulmamış miyopatileri olan çocuklarda hiperkalemi, rabdomyoliz ve kardiyak arrest riski nedeniyle, çocukların ve ergenlerin rutin yönetiminde göreceli olarak kontrendike kabul edilir.
- 7 Normal kas, süksinilkolin kaynaklı depolarizasyon sırasında serum potasyumunu 0.5 mEq/L yükseltecek miktarda potasyum salar. Başlangıç potasyum seviyeleri normal olan hastalarda bu genellikle önemsiz olsa da; yanık, ağır travma, nörolojik bozukluklar ve diğer bazı durumları olan hastalarda yaşamı tehdit eden bir potasyum yükselmesi mümkündür.
- 8 Panküronyum ve veküronyum kısmen böbrekler tarafından atılır ve böbrek yetmezliği olan hastalarda etkileri uzar.
- 9 Sirotik karaciğer hastalığı ve kronik böbrek yetmezliği genellikle kas gevşeticiler gibi suda çözünür ilaçların belirli bir dozu için artan bir dağılım hacmine ve azalmış plazma konsantrasyonuna neden olur. Diğer yandan hepatik ve renal klirense bağımlı ilaçların klireninde uzama görülebilir. Bu nedenle, ilaca bağlı olarak, bu hastalıklarda daha yüksek başlangıç dozu, ancak daha küçük idame dozları gerekebilir.
- 10 Atraküryum ve sisatraküryum, organdan bağımsız Hofmann eliminasyonu ile plazmada fizyolojik pH ve sıcaklıkta bozunmaya uğrar. Ortaya çıkan metabolitlerin (monokuaterner akrilat ve laudanozin) intrinsek nöromusküler bloke edici etkileri yoktur.

—Devamı sonraki sayfada

Devamı—

- 11** Panküronyum verilen hastalarda hipertansiyon ve taşikardi oluşabilir. Bu kardiyovasküler etkiler, vagal blok ile birlikte adrenerjik sinir uçlarından katekolamin salınımından kaynaklanır.
- 12** Yoğun bakım ünitelerindeki hastalara uzun süreli veküronyum uygulamasından sonra, muhtemelen aktif 3-hidroksi metabolitinin birikmesi, değişen ilaç klirensi veya polinöropati gelişimi nedeniyle, ilacın kesilmesinden

sonra uzun süreli nöromusküler blok (birkaç güne kadar) meydana gelebilir.

- 13** Roküronyum (0.9-1.2 mg/kg), süksinilkoline (60-90 sn) yaklaşan bir etki başlangıç süresine sahiptir, bu da onu, çok daha uzun etki süresine sahip olmasına karşın, hızlı seri indüksiyonlar için uygun bir alternatif haline getirir. Yeni bir geriye döndürücü ajan olan sugammadex, roküronyum kaynaklı nöromusküler blokajın hızla geri çevrilmesine (revers) olanak sağlar.

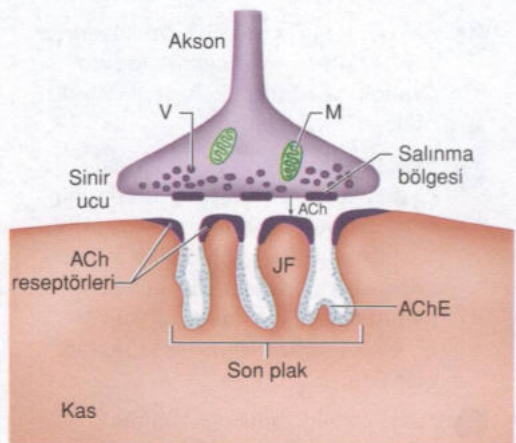
İskelet kası gevşemesi; derin inhalasyon anestezisi, rejyonal sinir bloğu veya nöromusküler bloke edici ajanlar (genellikle kas gevşetici olarak adlandırılır) ile sağlanabilir. 1942'de Harold Griffith, anestezi sırasında kürar (Güney Amerika ok zehiri) özü kullanan bir çalışmanın sonuçlarını yayınladı. Süksinilkolinin "kas gevşemesine yeni bir yaklaşım" olarak tanıtılmasının ardından, bu ajanlar hızla anestezistin ilaç cephaneliğinin rutin bir parçası haline geldi. Bununla birlikte, 1954'te Beecher ve Todd tarafından belirtildiği gibi: "Uygun olmayan bir şekilde verilen kas gevşeticiler, cerraha paralyze ancak anestezi almayan bir hastada optimal operasyon koşulları sağlayabilir; ancak bu hasta için asla kabul edilemez bir durumdur." Başka bir deyişle kas gevşemesi; bilinç kaybı, amnezi veya analjezi sağlamaz. Bu bölümde nöromusküler transmisyon prensipleri gözden geçirilmekte ve çeşitli kas gevşeticilerinin etki mekanizmaları, fiziksel yapıları, eliminasyon yolları, önerilen dozlar ve yan etkileri sunulmaktadır.

1

Nöromusküler İletim

Bir motor nöron ve bir kas hücresi arasındaki ilişki, nöromusküler kavşakta meydana gelir (Şekil 11-1). Nöron ve kas lifinin hücre zarları, sinaptik yarık olan dar (20-nm) bir boşlukla ayrılır.

Bir sinirin aksiyon potansiyeli, nöron terminalini depolarize ederek, voltaj kapılı kalsiyum kanallarından nöron sitoplazmasına kalsiyum iyonlarının akışını sağlayarak, depolama veziküllerinin terminal plazma zarı ile kaynaşmasına ve içeriklerini [asetilkolin (ACh)] serbest bırakmasına izin verir. ACh molekülleri, kas zarının özel bir kısmına, motor son plak (end plate)'ta nikotinik kolinerjik re-



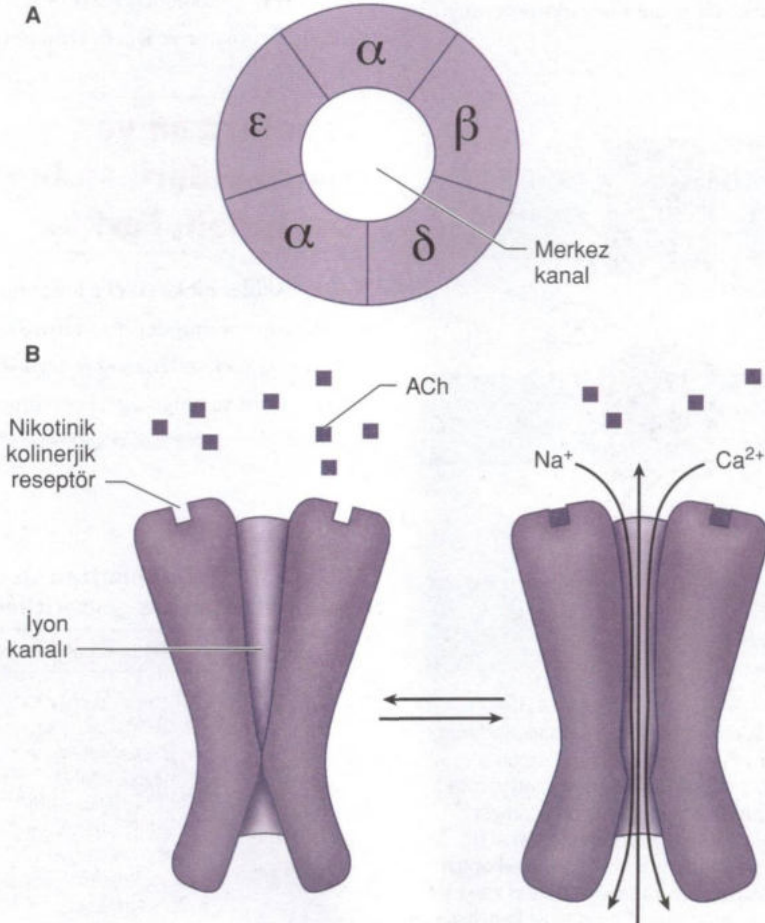
ŞEKİL 11-1 Nöromusküler kavşak. ACh, asetilkolin; AChE, asetilkolinesteraz; JF, kavşak kıvrımları; M, mitokondri; V, transmitter vezikülü (Drachman DB. Myasthenia gravis (1st of 2 parts), *N Engl J Med*. 1978 Jan 19;298(3):136-142.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

septörlerle bağlanmak için sinaptik yarık boyunca yayılır. Her nöromusküler kavşakta bu reseptörlerden yaklaşık 5 milyon tane bulunur, ancak normal kas kasılması için sadece yaklaşık 500.000 reseptörün aktivasyonu gereklidir.

ACh reseptörlerinin yapısı, farklı dokularda ve gelişimin farklı zamanlarında değişiklik gösterir. Nöromusküler bileşkedeki her ACh reseptörü, normalde beş protein alt biriminden oluşur: 2 α alt ünitesi ve birer β , δ , ve ϵ alt üniteleri. Sadece iki özdeş α alt birimi ACh moleküllerini bağlayabilir. Her iki bağlanma bölgesi de ACh tarafından işgal edilmişse, alt birimlerdeki kısa süreli (1 ms) konformasyonel bir değişiklik, reseptörün çekirdeğinde bir iyon kanalı açar (Şekil 11-2). ACh

yalnızca bir alt birime bağlanırsa kanal açılmaz. Normal (veya olgun) bileşke ACh reseptörünün aksine, başka bir izoform, γ alt birimi yerine ϵ alt birimini içerir. Bu izoform, fetal veya olgunlaşmamış reseptör olarak adlandırılır, çünkü başlangıçta fetal kastaki formdadır. Aynı zamanda sıklıkla *ekstraajunctional* olarak da adlandırılır, çünkü olgun izoformun aksine, yetişkinlerde kas zarının herhangi bir yerinde, nöromusküler kavşağın içinde veya dışında bulunabilir.

Katyonlar açık ACh reseptör kanalından (sodyum ve kalsiyum girişi; potasyum çıkışı) geçerek ve bir **son-plak potansiyeli oluşturur**. Tek bir vezikülün içeriği, bir ACh kuantumu (kuantum başına 10^4 molekül), minyatür bir son-plak potansi-

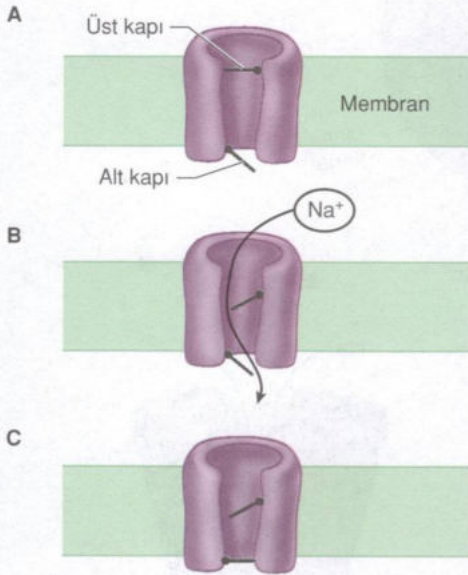


ŞEKİL 11-2 A: ACh reseptörünün yapısı. ACh'ye bağlanan iki α alt ünitesi ve merkezi kanala dikkat ediniz **B:** ACh'nin kas son plağı üzerindeki reseptöre bağlanması kanalın açılmasına ve iyon akımına yol açar.

yeli üretir. Depolarize olan her sinir lifi tarafından salınan miktarın (kuanta) sayısı normalde en az 200'dür ve hücre dışı kalsiyum konsantrasyonuna çok duyarlıdır; artan kalsiyum konsantrasyonu salınan kuantayı artırır. ACh tarafından yeterli reseptör işgal edildiğinde, son-plak potansiyeli perijunctional membranı depolarize edecek kadar güçlü olacaktır. Kas zarının bu bölümündeki voltaj kapılı sodyum kanalları, sinir veya kalpteki voltaj kapılı sodyum kanalları için geçerli olduğu gibi, üzerlerinde bir eşik voltajı geliştğinde açılır (**Şekil 11-3**). Kas zarının fonksiyonel bölgelerinde bu sodyum kanallarının yoğunluğu zarın diğer kısımlarına göre daha fazladır. Ortaya çıkan aksiyon potansiyeli kas zarı ve T-tübül sistemi boyunca ilerleyerek sodyum kanallarını açar ve sarkoplazmik retikulumdan kalsiyumu serbest bırakır. Bu hücre içi kalsiyum, kasılma proteinleri aktin ve miyozin

nin etkileşime girmesini sağlayarak kasta kasılma meydana getirir. Salınan ACh miktarı ve daha sonra efferent sinir depolarizasyonu ile aktive edilen reseptör sayısı normalde kasta bir aksiyon potansiyelinin başlatılması için gereken minimum değeri çok aşacaktır. Eaton-Lambert miyastenik sendromunda (ACh salınımında azalma) ve miyastenia graviste (reseptör sayısında azalma) güvenlik marjı yaklaşık on kat azalır.

ACh, substrata özgü **asetilkolinesteraz** enzimi tarafından hızla asetat ve koline hidrolize edilir. Bu enzim ACh reseptörlerinin hemen bitişiğindeki motor son plak membranına gömülüdür. ACh'nin bağlanması çözüldükten sonra reseptörlerin iyon kanalları kapanır ve son plağın repolarize olmasına izin verir. Sarkoplazmik retikulumda kalsiyum yeniden depolanır ve kas hücresi gevşer.



ŞEKİL 11-3 Sodyum kanalının şeması. Sodyum kanalı, iki kapiya sahip olduğu düşünülen bir transmembran proteindir. Sodyum iyonları yalnızca her iki kapı da açıkken geçer. Kapıların açılması zamana ve voltaja bağlıdır; bu nedenle, kanal üç işlevsel duruma sahiptir. Dinlenme halindeyken alt kapı açıktır, ancak üst kapı kapalıdır (**A**). Kas zarı eşik voltaj depolarizasyonuna ulaştığında, üst kapı açılır ve sodyum geçebilir (**B**). Üst kapı açıldıktan kısa bir süre sonra, zamana bağlı alt kapı kapanır (**C**). Membran dinlenme voltajına yeniden polarize olduğunda, üst kapı kapanır ve alt kapı açılır (**A**).

Depolarizan ve Nondepolarizan Blok Arasındaki Farklar

Nöromusküler bloke edici ajanlar iki sınıfa ayrılır: depolarizan ve nondepolarizan (**Tablo 11-1**). Bu ayırım, etki mekanizması, periferik sinir stimülasyonuna yanıt ve bloğun geri çevrilmesindeki belirgin farklılıkları yansıtmaktadır.

TABLO 11-1 Depolarizan ve nondepolarizan kas gevşeticiler.

Depolarizan	Nondepolarizan
Kısa etkili Süksinilkolin	Kısa-etkili Mivaküryum Gantaküryum ¹ Orta-etkili Atraküryum Sisatraküryum Veküronyum Roküronyum Uzun-etkili Panküronyum

¹Henüz Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari olarak mevcut değildir.

ETKİ MEKANİZMASI

ACh'ye benzer şekilde, tüm nöromusküler bloke edici ajanlar, pozitif yüklü nitrojeni nikotinik ACh reseptörlerine afinite gösteren kuaterner amonyum bileşikleridir. Çoğu ajan iki kuaterner amonyum atomuna sahipken, birkaçında bir kuaterner amonyum katyonu ve fizyolojik pH'da protonlanan bir tersiyer amin bulunur.

Depolarize edici kas gevşeticiler ACh'ye çok benzer ve ACh reseptörlerine kolayca bağlanarak bir kas aksiyon potansiyeli oluşturur. Ancak ACh'nin aksine, bu ilaçlar asetilkolinesteraz tarafından metabolize *edilmez* ve sinaptik yarıktaki konsantrasyonları o kadar hızlı düşmez, bu da kas son plağının uzun süreli depolarizasyonuna neden olur.

Sürekli son-plak depolarizasyonu kas gevşemesine neden olur çünkü kavşak çevresi (*perijunctional*) sodyum kanallarının açılması zamanla sınırlıdır (sodyum kanalları depolarizasyonun devam etmesiyle hızla "inaktive olur"; Şekil 11-3). İlk uyarılma ve açılmadan sonra (Şekil 11-3B), bu sodyum kanalları inaktive olur (Şekil 11-3C) ve son-plak repolarize olana kadar tekrar açılmaz. Depolarizan kas gevşetici ACh reseptörlerine bağlanmaya devam ettiği sürece son-plak repolarize olamaz; buna *faz I blok* denir. Daha uzun süreli son-plak depolarizasyonu, ACh reseptöründe klinik olarak nondepolarizan kas gevşeticilere benzeyen *faz II blok* ile sonuçlanan ve tam olarak anlaşılmayan değişikliklere neden olabilir.

Nondepolarizan kas gevşeticiler ACh reseptörlerini bağlar ancak iyon kanalının açılması için gerekli yapısal değişikliğe neden olamaz. ACh'nin reseptörlerine bağlanması engellendiği için son-plak potansiyeli gelişmez. Sadece bir α alt ünitesi bloke edilse bile nöromusküler blok meydana gelir.

2 Bu nedenle, depolarizan kas gevşeticiler ACh reseptör agonistleri olarak hareket ederken, nondepolarizan kas gevşeticiler yarışmacı antagonistler olarak işlev görür. Etki mekanizmasındaki bu temel farklılık, belirli hastalık durumlarındaki farklı etkilerini açıklamaktadır. Örneğin, ACh salınımında kronik bir azalma ile ilişkili durumlar (örneğin, kas denervasyonu yaralanma-

rı) kas membranları içindeki ACh reseptörlerinin sayısında kompanzasyon amaçlı bir artışı uyarır. Bu durumlar ayrıca, düşük kanal iletkenlik özellikleri ve uzun açık kanal süresi sergileyen ACh reseptörünün olgunlaşmamış [kavşak dışı (*extra-junctional*)] izoformu gelişimini de destekler. Bu 'up' regülasyon depolarizan kas gevşeticilere abartılı bir yanıt verilmesine (daha fazla reseptör depolarize olur) ancak nondepolarizan kas gevşeticilere direnç gösterilmesine (bloke edilmesi gereken daha fazla reseptör) neden olur. Bunun aksine, daha az ACh reseptörü ile ilişkili durumlar (örneğin, myastenia gravis'te 'down' regülasyon) depolarizan kas gevşeticilere direnç ve nondepolarizan kas gevşeticilere karşı duyarlılık artışı gösterir.

NÖROMUSKÜLER BLOĞUN DİĞER MEKANİZMALARI

Bazı ilaçlar agonist veya antagonist olarak hareket etmeden ACh reseptörünün işlevine müdahale edebilir. ACh reseptör bağlanma bölgesinin normal işleyişine veya reseptör kanalının açılıp kapanmasına müdahale ederler. Bunlar arasında inhalasyon anestezikleri, lokal anestezikler ve ketamin sayılabilir. ACh reseptör-lipid membran arayüzü önemli bir etki alanı olabilir.

İlaçlar ayrıca kapalı ya da açık kanal blokajına neden olabilir. Kapalı kanal bloğu sırasında ilaç kanalı fiziksel olarak tıkar ve ACh reseptörü harekete geçirmiş olsun ya da olmasın katyonların geçişini engeller. Açık kanal blokajı "kullanıma bağlıdır" çünkü ilaç ACh reseptör kanalına ancak ACh bağlanmasıyla açıldıktan sonra girer ve tıkar. Açık kanal blokajının klinik önemi bilinmemektedir. Laboratuvar deneylerine dayanarak, bir kolinesteraz inhibitörü ile ACh konsantrasyonunun artırılmasının bu nöromusküler blokaj formunun üstesinden gelemeyebileceği beklenebilir. Laboratuvar koşullarında kanal blokajına neden olabilen ilaçlar arasında neostigmin, bazı antibiyotikler, kokain ve diğer lokal anestezikler ve kinidin bulunmaktadır. Diğer ilaçlar ACh'nin presinaptik salınımını bozabilir. Prejunctional reseptörler kas kasılmasını sürdürmek için ACh'nin harekete geçirilmesinde

rol oynar. Bu reseptörlerin bloke edilmesi, *train-of-four* (dörtlü uyarı dizisi) tepkisinin azalmasına yol açabilir.

NÖROMÜSKÜLER BLOĞUN GERİ DÖNDÜRÜLMESİ

3 Süksinilkolin asetilkolinesteraz tarafından metabolize edilmediğinden, reseptöre bağlanmaz ve nöromusküler kavşaktan uzaklaşarak plazma ve karaciğerde başka bir enzim olan psödokolinesteraz (nonspesifik kolinesteraz, plazma kolinesteraz veya bütirikolinesteraz) tarafından hidrolize edilir. Neyse ki bu normalde oldukça hızlı bir süreçtir çünkü depolarizan bloğu geri çevirecek spesifik bir ajan mevcut değildir.

Mivaküryum haricinde, nondepolarizan ajanlar asetilkolinesteraz veya psödokolinesteraz tarafından metabolize edilmez. Bloklarının geri çevrilmesi, reseptörün bağının çözülmesine, gevşeticinin redistribüsyonuna, metabolize edilmesine ve atılmasına veya asetilkolinesteraz enzim aktivitesini inhibe eden spesifik geri çevirici ajanların (örn. kolinesteraz inhibitörleri) uygulanmasına bağlıdır. Bu inhibisyon nöromusküler kavşakta mevcut olan ve nondepolarizan ajanla rekabet edebilecek ACh miktarını artırdığından, geri çevirici ajanların faz I depolarizan bloğu geri çevirmede hiçbir faydası yoktur. Aslında, *kolinesteraz inhibitörleri* nöromusküler kavşak ACh konsantrasyonunu artırarak ve süksinilkolinin psödokolinesteraz ile indüklenen metabolizmasını inhibe ederek *süksinilkolin tarafından üretilen nöromusküler bloğu uzatabilir*. Neostigminin süksinilkolinden sonra nöromusküler bloğu geri çevirdiği *tek zaman*, faz II blok (dörtlü dizi sönmesi) varlığı ve dolaşımdaki süksinilkolin konsantrasyonunun ihmal edilebilir olması için yeterli süre geçtiği zamandır.

Bir siklodekstrin olan Sugammadex, ilk seçici kas gevşetici bağlayıcı ajandır; steroidallı nondepolarizan ajanlarla (veküronyum, roküronyum ve daha az oranda panküronyum) 1:1 oranında sıkı kompleksler oluşturarak geri çevirici etkisini gösterir. Gantaküryum gibi araştırma aşamasındaki nöromusküler bloke edici ajanlar, çok hızlı etkili nondepolarizan ajanlar olarak umut vaat etmektedir.

PERİFERİK SINİR STİMÜLASYONUNA YANIT

Nöromusküler fonksiyonu izlemek için periferik sinir stimülatörlerinin kullanımı Bölüm 6'da tartışılmaktadır. Supramaksimal kare dalga darbele-riyle dört elektriksel stimülasyon modeli dikkate alınır:

Tetani- genellikle 5 saniye süren 50 ila 100 Hz'lik sürekli bir uyarı

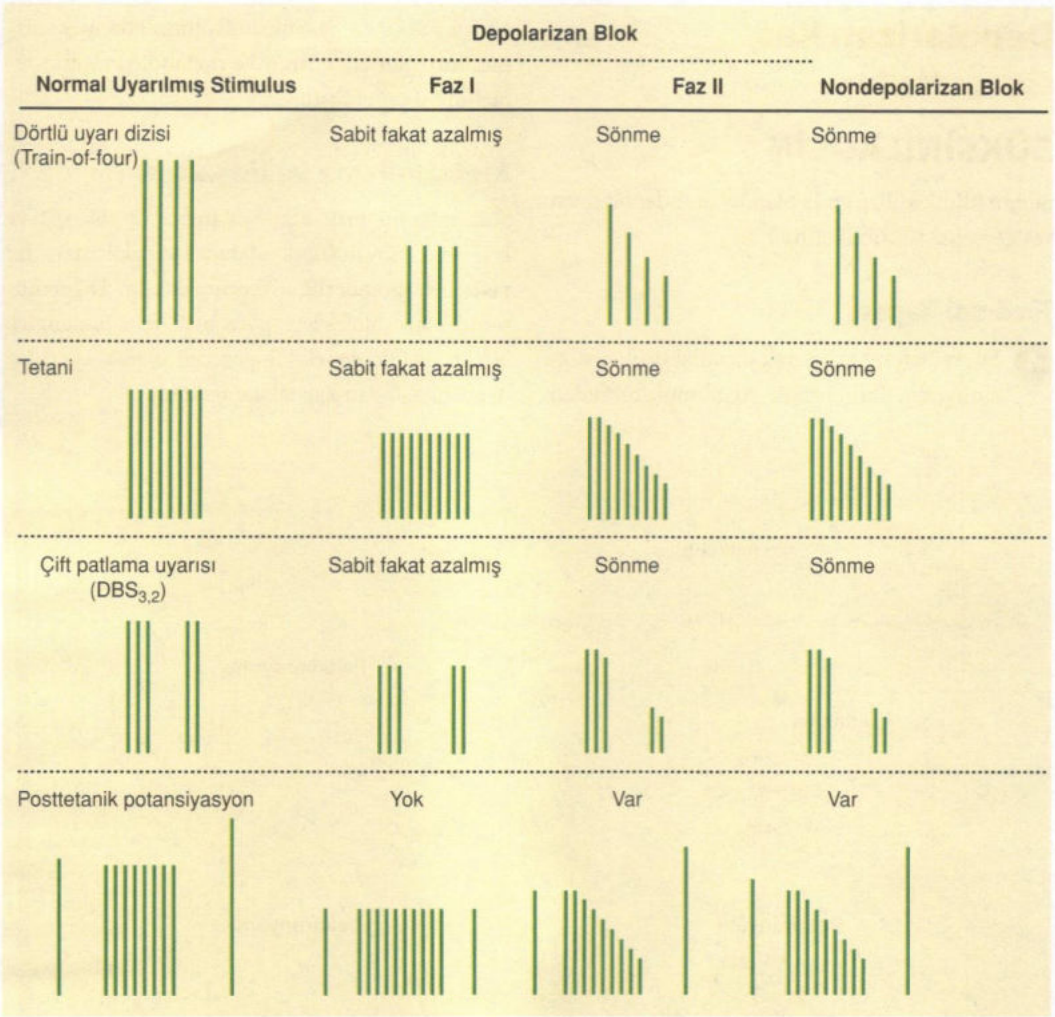
Tek twitch (seğirme)- 0.2 ms süreli tek bir uyarı

Train-of-four (dörtlü uyarı dizisi)- her biri 0.2 msn uzunluğunda, 2 sn içinde gerçekleşen dört seçirme serisi (2 Hz frekans)

Double burst stimulation (DBS) (çift patlama uyarısı): 20 msn'lik aralıklarla (50 Hz) ayrılmış ve 750 msn sonra iki (DBS_{3,2}) veya üç (DBS_{3,3}) ek impulsla takip edilen üç kısa (0.2 ms) yüksek frekanslı uyarı

Uzun süreli veya tekrarlanan sinir uyarımı sırasında uyarılmış yanıtın kademeli olarak azalması olan sönmenin ortaya çıkması, nondepolarizan bir bloğun (**Şekil 11-4**) veya sadece süksinilkolin uygulanmışsa faz II bloğun göstergesidir. Sönme nondepolarizan kas gevşeticilerinin, sinir ucunda stimülasyon sırasında salınmak üzere hazır bulunan ACh miktarını azaltan kavşak öncesi (*prejunctional*) etkileri nedeniyle olabilir. (ACh mobilizasyonunun blokajı). Yeterli klinik iyileşme, sönme olmaması ile iyi korelasyon gösterir. Sönme, sürekli tetanik stimülasyon veya çift patlama uyarısı sırasında, dörtlü dizi paterni veya tekrarlanan seçirmelerden daha belirgin olduğundan, ilk iki patern, nondepolarizan bloktan iyileşmenin yeterliliğini belirlemek için tercih edilen yöntemlerdir.

Kısmi nondepolarizan blok sırasında tetanik uyarının sonraki bir seçirmeye verilen uyarılmış yanıtı artırma kabiliyetine *posttetanik güçlenme* denir. Bu fenomen tetanik stimülasyonun ardından ACh mobilizasyonunda geçici bir artışla ilişkili olabilir. Buna karşılık, süksinilkolinden kaynaklanan faz I depolarizasyon bloğu tetanus veya dörtlü dizi sırasında sönme ve; posttetanik güçlenme göstermez. Bununla birlikte, süksinilkoline uzun süre maruz kalındığında, bloğun kalitesi bazen nondepolarize edici bir bloğa (faz II blok) ben-



ŞEKİL 11-4 Depolarizan (Faz I ve Faz II) ve nondepolarizan blok sırasında uyarılmış yanıtlar

zeyecek şekilde değişecektir. Akselomiyografi gibi nöromusküler bloğun değerlendirilmesinde kullanılan yeni kantitatif yöntemler, subjektif yorumların aksine kesin dörtlü dizi paterni oranlarının belirlenmesine izin vermektedir. Akseleromiyografi ve nöromusküler bloğun diğer objektif ölçümleri, beklenmedik postoperatif rezidüel nöromusküler blok insidansını azaltabilir. Nöromusküler bloğun derecesini objektif olarak değerlendirmek için başka teknolojiler de geliştirilmiştir. Nöromusküler monitörizasyonun perioperatif kullanımına ilişkin 2018 konsensus bildirisi, nöromusküler bloktan

güvenli iyileşmeyi gösteren tek monitör olarak objektif monitörizasyon ve 0.9'a eşit veya daha büyük dörtlü dizi oranının belgelenmesini önermektedir. Rezidüel nöromusküler blok, postoperatif yoğun bakım ünitesine yatış oranını artırır. Sonuç olarak, nöromusküler blokaj derecesinin objektif olarak izlenmesi önerilmektedir. Bununla birlikte, klinisyenler hala kas gücünün geri dönüşünü değerlendirmek için baş kaldırma ve kavrama gücü gibi subjektif ölçümler kullanmaktadır, ancak bu ölçümler duyarsız değerlendirmelerdir.

Depolarizan Kas Gevşeticiler

SÜKSİNİLKOLİN

Bugün klinik kullanımda olan tek nondepolarizan kas gevşetici süksinilkolindir.

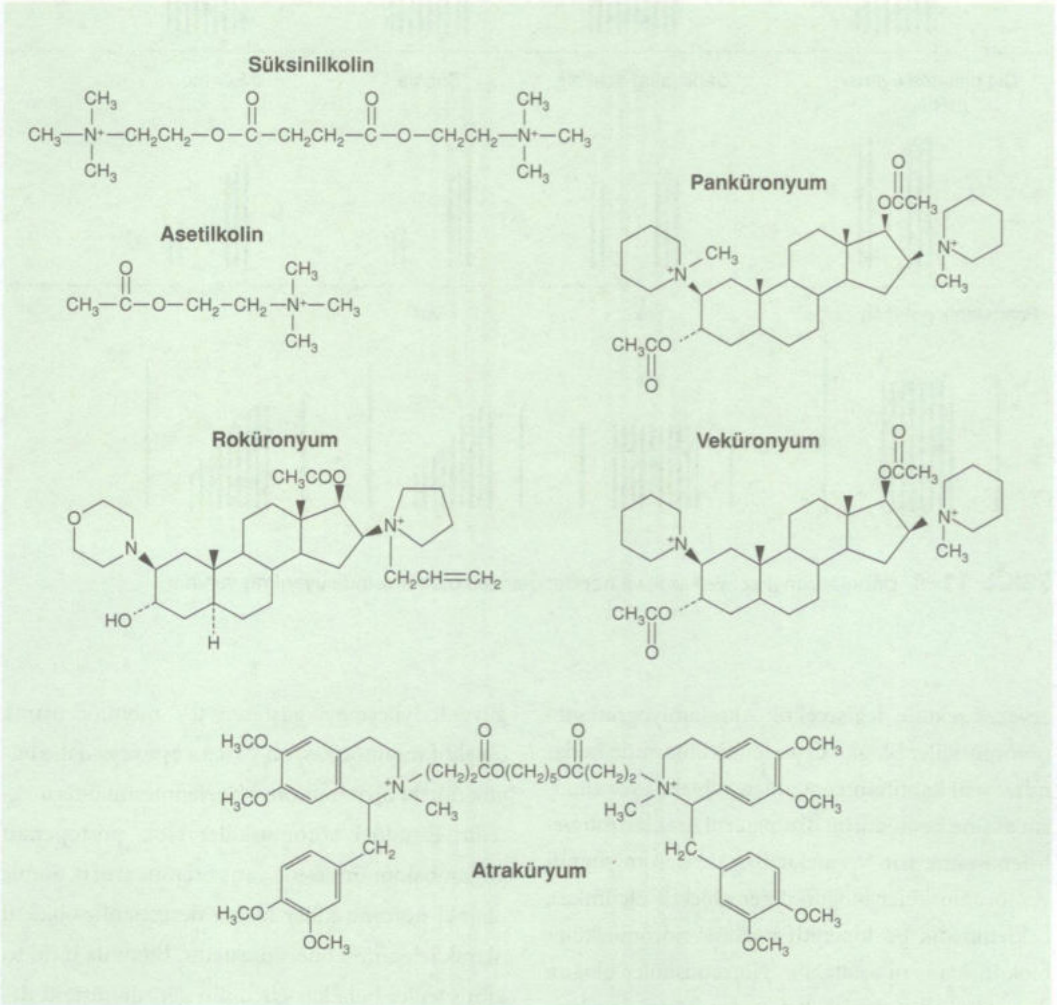
Fiziksel Yapısı

- 4 Süksametyonyum olarak da adlandırılan süksinilkolin, iki birleşik ACh molekülünden

oluşur (Şekil 11-5). Süksinilkolinin etki mekanizmasının, yan etkilerinin ve metabolizmasının temelini bu yapı oluşturur.

Metabolizma ve Boşaltım

Süksinilkolin hızlı etki başlangıcı (30-60 sn) ve kısa etki süresi (tipik olarak 10 dakikadan az) nedeniyle popülerliğini korumaktadır. Diğer nöromusküler blokerlere göre hızlı etki başlangıcı, büyük ölçüde genellikle göreceli olarak aşırı doz uygulamasından kaynaklanmaktadır.



ŞEKİL 11-5 Nöromusküler bloker ajanların kimyasal yapıları.

Süksinilkolin, tüm nöromusküler blokerler gibi, çok düşük lipid çözünürlüğü nedeniyle küçük bir dağılım hacmine sahiptir ve bu aynı zamanda hızlı bir etki başlangıcının da temelini oluşturur. Süksinilkolin dolaşıma girdiğinde, çoğu psödokolinesteraz tarafından hızla süksinilmönokoline metabolize edilir. Bu süreç o kadar etkilidir ki enjekte edilen dozun sadece küçük bir kısmı nöromusküler kavşağa ulaşır. İlaç seviyeleri kanda düştükçe, süksinilkolin molekülleri nöromusküler bölgeden uzaklaşarak etki süresini sınırlar. Bununla birlikte, bu etki süresi yüksek dozlar, süksinilkolin infüzyonu veya anormal metabolizma ile uzatılabilir. Sonucunu hipotermi, azalmış psödokolinesteraz seviyeleri veya genetik olarak anormal bir enzimden kaynaklanabilir. Hipotermi hidroliz hızını azaltır. Gebelik, karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği ve bazı ilaç tedavilerine psödokolinesteraz seviyelerinde azalma eşlik eder (Tablo 11-2). Psödokolinesteraz seviyelerinin azalması genellikle süksinilkolinin etkisinde sadece çok az bir uzama (2-20 dk.) meydana getirir.

Bir normal ve bir anormal (atipik) psödokolinesteraz genine sahip heterozigot hastalarda süksinilkolin uygulamasını takiben hafif uzamış blok (20-30 dk.) olabilir. Çok daha az sayıda (3000'de

1) hastada en yaygın anormal genin (homozigot atipik) iki kopyası bulunur ve bunlar süksinilkolin için çok az afinitesi olan veya hiç olmayan bir enzim üretir. Düşük enzim seviyeleri veya heterozigot atipik enzimi olan hastalarda görülen blok süresinin ikiye veya üçe katlanmasının aksine, homozigot atipik enzimi olan hastalarda süksinilkolin uygulamasını takiben çok uzun bir blokaj (örneğin, 4-8 sa.) olacaktır. Bilinen anormal psödokolinesteraz genleri arasında, süksinilkolin için normal afinitenin yüzde birine sahip bir enzim üreten dibukain dirençli (varyant) alel en yaygın olanıdır. Diğer varyantlar arasında florür dirençli ve sessiz (aktivite olmayan) aleller bulunmaktadır.

Bir lokal anestezi olan dibukain normal psödokolinesteraz aktivitesini %80 oranında inhibe ederken atipik enzim aktivitesini sadece %20 oranında inhibe eder. Atipik enzim için heterozigot olan bir bireyin serumu %40 ila %60 arasında bir inhibisyon ile karakterizedir. Psödokolinesteraz aktivitesinin inhibisyon yüzdesi dibukain sayısı olarak adlandırılır. Psödokolinesterazı normal olan bir hastanın dibukain sayısı 80'dir; en yaygın anormal alel için homozigot olan bir hastanın dibukain sayısı 20 olacaktır. Dibukain sayısı, enzim miktarını değil psödokolinesteraz fonksiyonunu ölçer. Bu nedenle, psödokolinesterazın yeterliliği laboratuvarında niceliksel olarak litre başına birim (küçük bir faktör) ve niteliksel olarak dibukain sayısı (büyük faktör) ile belirlenebilir. Anormal psödokolinesteraz (atipik kolinesteraz) nedeniyle süksinilkolinden kaynaklanan paralizi süresinde uzamanın tedavisi, kas fonksiyonu klinik belirtilerle normale dönene kadar devam eden mekanik ventilasyon ve sedasyon ile yapılmalıdır.

TABLO 11-2 Psödokolinesteraz aktivitesini azalttığı bilinen ilaçlar.

İlaç	Tanımlama
Ekotiofat	Glokom için organofosfat kullanımı
Neostigmin Piridostigmin	Kolinesteraz inhibitörleri
Fenelzin	Monoamin oksidaz inhibitörleri
Siklofosfamid	Antineoplastik ajan
Metoklopramid	Antiemetik/prokinetik ajan
Esmolol	β -Blokler
Panküronyum	Nondepolarizan kas gevşetici
Oral kontraseptifler	Çeşitli ajanlar

İlaç Etkileşimleri

Kas gevşeticilerin etkileri eş zamanlı ilaç tedavisi ile değiştirilebilir (Tablo 11-3). Süksinilkolinin özel yorum gerektiren iki etkileşimi vardır.

A. Kolinesteraz İnhibitörleri

Kolinesteraz inhibitörleri nondepolarizan paraliziyi geri çevirse de, iki mekanizma ile depolarizan faz I bloğunu belirgin şekilde uzatırlar. Asetilkolinesterazı inhibe ederek, sinir terminalinde daha

TABLO 11-3 Nöromusküler bloke edici ajanların diğer ilaçlarla potansiyasyonu (+) ve direnç (-) oluşumu.

İlaç	Depolarizan bloğa etki	Nondepolarizan bloğa etki	Yorumlar
Antibiyotikler	+	+	Streptomisin, aminoglikozitler, kanamisin, neomisin, kolistin, polimiksin, tetrasiklin, linkomisin, klindamisin
Antikonvülzanlar	?	-	Fenitoin, karbamazepin, primidon, sodyum valproat
Antiarritmikler	+	+	Kinidin, kalsiyum kanal blokerleri
Kolinesteraz inhibitörleri	+	-	Neostigmin, piridostigmin
Dantrolen	?	+	Malin hipertermi tedavisinde kullanılır (kuaterner amonyum grubuna sahiptir)
İnhalasyon anestezikler	+	+	Volatil anestezikler
Ketamin	?	+	
Lokal anestezikler	+	+	Sadece yüksek dozlarda
Lityum karbonat	+	?	Süksinilkolinin başlangıcını ve süresini uzatır
Magnezyum sülfat	+	+	Gebeliğin preeklampsi ve eklampsisini tedavi etmek için kullanılan dozlar

?, bilinmeyen etki.

yüksek bir ACh konsantrasyonuna yol açarlar, bu da depolarizasyonu yoğunlaştırır. Ayrıca psödokolinesterazı inhibe ederek süksinilkolinin hidrolizini azaltırlar. Örneğin organofosfat pestisitler, asetilkolinesterazın geri dönüşümsüz inhibisyonuna neden olur ve süksinilkolinin etkisini 20 ila 30 dakika uzatabilir. Geçmişte glokom için kullanılan ekotiyofat göz damlaları, bu mekanizma ile süksinilkolinin etkisini belirgin şekilde uzatabilir.

B. Nondepolarizan Gevşeticiler

Genel olarak, küçük dozlarda nondepolarizan gevşeticiler depolarizan faz I bloğunu antagonize eder. İlaçlar bazı ACh reseptörlerine bağlanarak işgal ettiğinden, süksinilkolin ile depolarizasyon kısmen önlenir. Faz II blok varlığında, bir nondepolarizan süksinilkolin paralizisini güçlendirecektir.

Dozaj

Süksinilkolinin hızlı başlangıcı, kısa etki süresi ve düşük maliyeti nedeniyle, bazı klinisyenler yetişkinlerde rutin entübasyon için iyi bir seçim olma-ya devam ettiğine inanmaktadır. Entübasyon için

normal yetişkin süksinilkolin dozu intravenöz olarak 1 ila 1,5 mg/kg'dır. Nondepolarizan bir ajanın defasiküle edici dozu kullanılmazsa, 0,5 mg/kg kadar küçük dozlar genellikle kabul edilebilir entübasyon koşulları sağlar. Tekrarlanan küçük boluslar (5-10 mg) veya bir süksinilkolin damlası (500 veya 1000 mL içinde 1 g, etkiye göre titre edilerek) kısa ama yoğun paralizi gerektiren cerrahi işlemler sırasında kullanılabilir (örn. kulak burun boğaz endoskopileri). Nöromusküler fonksiyon, doz aşımını önlemek ve faz II bloğu izlemek için bir sinir stimülatörü ile sık sık izlenmelidir. Orta etkili nondepolarizan kas gevşeticilerin bulunması süksinilkolin infüzyonlarının popülaritesini azaltmıştır. Geçmişte, süksinilkolin infüzyonları Amerika Birleşik Devletleri'nde ayaktan tedavi uygulamalarının temel dayanak noktasıydı.

Süksinilkolin lipidde çözünmediği için küçük bir dağılım hacmine sahiptir. Kilogram başına, bebekler ve yenidoğanlar yetişkinlerden daha büyük bir ekstraselüler alana sahiptir. Bu nedenle, kilogram bazında, pediatrik hastalar için verilmesi gereken doz genellikle yetişkinlerden daha fazladır.

Süksinilkolin çocuklara intramusküler olarak uygulanırsa, 4 ila 5 mg/kg kadar yüksek bir doz her zaman tam paralizi oluşturmaz.

Süksinilkolin buzdolabında (2-8°C) saklanması ve genellikle buzdolabından çıkarıldıktan ve oda sıcaklığına maruz bırakıldıktan sonra 14 gün içinde kullanılmalıdır.

Yan Etkiler ve Klinik Değerlendirmeler

Süksinilkolin, birçok potansiyel komplikasyonunun anlaşıldığı ve bunlardan kaçınıldığı varsayıldığında nispeten güvenli bir ilaçtır. Tanı konulmamış miyopatileri olan çocuklarda hiperkalemi, rabdomyoliz ve kardiyak arrest riski nedeniyle, süksinilkolinin çocukların rutin uygulamasında görceli olarak kontraendike olduğu düşünülmektedir. Bazı klinisyenler yetişkinler için de süksinilkolinin rutin kullanımından vazgeçmiştir. Süksinilkolin, hızlı seri indüksiyonda ve kısa süreli derin paralizi için hala yararlıdır çünkü günümüzde mevcut olan nondepolarizan kas gevşeticilerin hiçbirinin çok hızlı başlangıcı ve kısa süresiyle boy ölçüşemez. Son çalışmalar hızlı seri entübasyon için süksinilkolin ve roküronyum karşılaştırmış ve süksinilkolinin entübasyon için biraz daha iyi koşullar sunabileceği sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, roküronyum süksinilkolin yerine entübasyonu kolaylaştırmak için giderek daha fazla kullanılmaktadır.

A. Kardiyovasküler

Kas gevşeticilerin ACh'ye benzerliği nedeniyle, nöromusküler kavşaktakilere ek olarak kolinerjik reseptörleri de etkilemeleri şaşırtıcı değildir. Tüm parasempatik sinir sistemi ve sempatik sinir sisteminin bazı bölümleri (sempatik ganglionlar, adrenal medulla ve ter bezleri) nörotransmitter olarak ACh'ye bağımlıdır.

Süksinilkolin sadece nöromusküler kavşaktaki nikotinik kolinerjik reseptörleri uyarmakla kalmaz, aynı zamanda tüm ACh reseptörlerini de uyarır. Süksinilkolinin kardiyovasküler etkileri bu nedenle çok karmaşıktır. Parasempatik ve sempatik ganglionlardaki nikotinik reseptörlerin ve kalbin sinoatriyal düğümündeki muskarinik reseptörlerin uyarılması kan basıncını ve kalp hızını

artırabilir veya azaltabilir. Düşük dozlarda süksinilkolin negatif kronotropik ve inotropik etkiler oluşturabilir, ancak daha yüksek dozlar genellikle kalp hızını ve kontraktiletiyi artırır ve dolaşımdaki katekolamin seviyelerini yükseltir. Çoğu hastada hemodinamik sonuçlar, indüksiyon ajanı ve larinoskopinin etkilerine kıyasla önemsiz derecededir.

Çocuklar, süksinilkolin uygulamasını takiben derin bradikardiye özellikle yatkındır. Bradikardi bazen yetişkinlerde ilk dozdan yaklaşık 3 ila 8 dk. sonra ikinci bir süksinilkolin bolus uygulaması yapıldığında ortaya çıkar. Dogma (gerçek bir kanıta dayanmayan), süksinilkolin metaboliti olan süksinilmonokolinin sinoatriyal düğümdeki muskarinik kolinerjik reseptörleri ikinci süksinilkolin dozuna duyarlı hale getirerek bradikardiye neden olduğudur. İntravenöz atropin (çocuklarda 0.02 mg/kg, yetişkinlerde 0.4 mg) normalde çocuklara ilk ve sonraki dozlardan önce ve genellikle yetişkinlere ikinci bir süksinilkolin dozu verilmeden önce profilaktik olarak verilir. Nodal bradikardi ve ventriküler ektopi gibi diğer aritmiler bildirilmiştir.

B. Fasikülasyonlar

Süksinilkolin ile paralizinin başlangıcı genellikle *fasikülasyon* adı verilen gözle görülür motor ünite kasılmaları ile bildirilir. Bunlar küçük bir doz nondepolarizan gevşetici ön tedavisi ile önlenabilir. Bu ön tedavi genellikle depolarize edici bir bloğu antagonize ettiğinden, daha yüksek dozda süksinilkolin gereklidir (1.5 mg/kg). Fasikülasyonlar tipik olarak küçük çocuklarda ve yaşlı erişkin hastalarda gözlenmez.

C. Hiperkalemi

Normal kas, süksinilkolinin oluşturduğu depolarizasyon sırasında serum potasyumunu 0.5 mEq/L artıracak kadar potasyum salgılar. Bu durum normal bazal potasyum seviyelerine sahip hastalarda genellikle önemsiz olsa da, önceden hiperkalemi olan hastalarda hayatı tehdit edebilir. Yanık hasarı, ağır travma, nörolojik bozukluklar ve diğer bazı durumlarda (Tablo 11-4) potasyumdaki artış, büyük ve yıkıcı olabilir. Hiperkalemik kardiyak arrest, rutin kardiyopulmoner resüsitasyon

TABLO 11-4 Süksinilkolin kaynaklı hiperkalemiye yatkınlığa neden olan durumlar.

Yanık hasarı
Masif travma
Şiddetli intraabdominal enfeksiyon
Spinal kord yaralanması
Ensefalit
İnme
Guillain-Barré sendromu
Şiddetli Parkinson hastalığı
Tetanoz
Uzun süreli total vücut immobilizasyonu
Rüptüre serebral anevrizma
Polinöropati
Kapalı kafa travması
Metabolik asidozla birlikte olan hemorajik şok
Miyopatiler (örn. Duchenne distrofisi)

yonu oldukça dirençli olabilir ve serum potasyum seviyelerini düşürürken dolaşımı desteklemek için kalsiyum, insülin, glukoz, bikarbonat ve hatta kardiyopulmoner bypass gerektirebilir.

Denervasyon yaralanmalarını takiben (omurilik yaralanmaları, geniş yanıklar), ACh reseptörünün immatür izoformu nöromusküler kavşağın içinde ve dışında görülebilir (*upregulation*). Bu ekstra fonksiyonel reseptörler süksinilkolinin yaygın depolarizasyon oluşturmaya ve aşırı potasyum salınımına neden olur. Hayatı tehdit eden potasyum salınımı bir nondepolarizan ile ön tedavi ile güvenilir bir şekilde önlenemez. Hiperkalemi riski genellikle yaralanmayı takip eden 7 ila 10 gün içinde zirve yapar, ancak tam başlangıç zamanı ve risk döneminin süresi değişiklik gösterir. Omurilik yaralanmaları veya yanıklardan sonraki ilk 2 gün içinde süksinilkolinden kaynaklanan hiperkalemi riski minimumdur.

D. Kas Ağrısı

Süksinilkolin alan hastalarda postoperatif miyalji insidansı artmıştır. Nondepolarizan ön tedavinin etkinliği tartışmalıdır. Süksinilkolinden önce ro-küronyum (0.06-0.1 mg/kg) uygulanmasının fasikülasyonları önlemede ve postoperatif miyaljileri azaltmada etkili olduğu bildirilmiştir. Fasikülasyonlar ve postoperatif miyalji arasındaki ilişki de tutarsızdır. Miyaljinin, kas gruplarının başlangıçtaki senkronize olmayan kasılmasına bağlı oldu-

ğu teorik olarak düşünülmektedir; süksinilkolin uygulamasını takiben miyoglobinemi ve serum kreatin kinazda artış tespit edilebilir. Nonsteroidal antiinflatuar ilaçların ve benzodiazepinlerin perioperatif kullanımı miyalji insidansını ve şiddetini azaltabilir.

E. İntragastrik Basınç Artışı

Karinduvarı kaslarının fasikülasyonları intragastrik basıncı artırır, bu da alt özofageal sfinkter tonusundaki artışla dengelenir. Bu nedenle, çok tartışılmasına rağmen, süksinilkolinin gastrik reflü veya pulmoner aspirasyon riskini arttırdığına dair bir kanıt yoktur.

F. İntraoküler Basınç Artışı

Ekstraoküler kas, her hücrede birden fazla motor son plağa sahip olmasıyla diğer çizgili kaslardan farklıdır. Süksinilkolin uygulamasını takiben ekstraoküler kasların uzun süreli membran depolarizasyonu ve kasılması göz içi basıncını geçici olarak yükseltir ve yaralı bir gözü teorik olarak tehlikeye atabilir. Bununla birlikte, süksinilkolinin "açık" göz yaralanması olan hastalarda daha kötü bir sonuca yol açtığına dair bir kanıt yoktur. Göz içi basıncındaki yükselme, nondepolarizan bir ajanla ön tedavi ile her zaman önlenemez.

G. Masseter Kas Rijiditesi

Süksinilkolin masseter kaslarındaki kas tonusunu geçici olarak artırır. Çenenin tam olarak gevşemesi nedeniyle başlangıçta ağzın açılmasında bazı zorluklarla karşılaşılabilir. Laringoskopiye önleyen tonusta belirgin bir artış anormaldir ve malign hipertermiye ön belirtisi olabilir.

H. Malign Hipertermi

Süksinilkolin, iskelet kasının hipermetabolik bir bozukluğu olan malign hipertermiye yatkın hastalarda güçlü bir tetikleyici ajandır (bkz. Bölüm 52). Nöroleptik malign sendromun (NMS) bazı belirtileri ve semptomları malign hipertermiye benzese de patogenezi tamamen farklıdır ve NMS olan hastalarda süksinilkolin kullanımından kaçınmaya gerek yoktur.

I. Jeneralize Kontraksiyonlar

Miyotoni hastalarında süksinilkolin uygulamasından sonra miyoklonus gelişebilir.

J. Uzamış Paralizi

Daha önce tartışıldığı gibi, normal psödokolinesteraz seviyeleri düşük olan hastalarda süksinilkolinin etki süresi normalden daha uzun olabilirken, atipik psödokolinesterazlı hastalar belirgin şekilde uzamış felç yaşayacaktır.

K. Kafa İçi Basıncı

Süksinilkolin bazı hastalarda elektroensefalogramın aktivasyonuna ve serebral kan akımında ve intrakraniyal basınçta hafif artışlara yol açabilir. Kas fasikülasyonları kas gerilme reseptörlerini uyarır ve bu da serebral aktiviteyi artırır. İntrakraniyal basınçtaki artış, iyi hava yolu kontrolü sağlanarak ve hiperventilasyon uygulanarak azaltılabilir. Nondepolarizan bir kas gevşetici ile ön tedavi yapılarak ve entübasyondan 2-3 dakika önce intravenöz lidokain (1.5-2.0 mg/kg) uygulanarak da önlenir. Entübasyonun intrakraniyal basınç üzerindeki etkileri, süksinilkolinin neden olduğu herhangi bir artıştan çok daha ağır basar ve süksinilkolin, intrakraniyal kitle lezyonları veya diğer intrakraniyal basınç artışı nedenleri olan hastaların hızlı seri indüksiyonu için kontrendike değildir.

L. Histamin Salınımı

Bazı hastalarda süksinilkolini takiben hafif histamin salınımı görülebilir.

Nondepolarizan Kas Gevşeticiler

Kendilerine Özgü Farmakolojik Özellikler

Sadece tek bir depolarizan kas gevşetici olmasına karşın, geniş bir nondepolarizan kas gevşetici yelpazesi bulunmaktadır (Tablo 11-5 ve 11-6). Kimyasal yapılarına göre benzilzokolinonyum, steroid ve diğer bileşikler olarak sınıflandırılabilirler. Bir ilacın seçiminin, genellikle yapısıyla ilgili olan benzersiz özelliklerine bağlı olduğu söylenir; ancak çoğu hasta için orta etkili nöromusküler blokerler arasındaki farklar önemsizdir. Steroidal bileşikler vagolitik olabilir, en önemlisi panküronyum olup, veküronyum veya roküronyum ile bu etki önemsiz seviyededir. Benzilzokolinoller histamin salgılama eğilimindedir. Yapısal benzerlikler nedeniyle, bir kas gevşeticiye karşı alerjik bir öykü, diğer kas gevşeticilere, özellikle de aynı kimyasal sınıftakilere karşı alerjik reaksiyon olasılığını kuvvetle düşündürür.

A. Entübasyon için Uygunluk

Günümüzde mevcut olan nondepolarizan kas gevşeticilerin hiçbirisi süksinilkolinin hızlı etki başlangıcına veya kısa etki süresine sahip değildir. Bu-

TABLO 11-5 Nondepolarizan kas gevşeticilerin farmakolojisinin özeti.

Gevşetici	Kimyasal Yapı ¹	Metabolizma	Primer Atılım	Etki Başlangıcı ²	Etki Süresi ³	Histamin Salınımı ⁴	Vagal Blok ⁵
Atraküryum	B	+++	Önemsiz	++	++	+	0
Sisatraküryum	B	+++	Önemsiz	++	++	0	0
Panküronyum	S	+	Renal	++	+++	0	++
Veküronyum	S	+	Safra	++	++	0	0
Roküronyum	S	Önemsiz	Safra	+++	++	0	+
Gantaküryum	C	+++	Önemsiz	+++	+	+	0

¹B, benzilzokolinon; S, steroid yapıda; C, klorofumarat.

²Başlangıcı: +, yavaş; ++, orta derecede hızlı; +++, hızlı.

³Süre: +, kısa; ++, orta; +++, uzun.

⁴Histamin salınımı: 0, etkisi yok; +, hafif etki; ++, orta etki; +++, önemli etki.

⁵Vagal blok: 0, etkisi yok; +, hafif etki; ++, orta etki.

TABLO 11-6 Nondepolarizan kas gevşeticilerin klinik özellikleri.

İlaç	Nitröz Oksit / Oksijen / İntravenöz Anestezi Sırasında Addüktör / Pollisis için ED ₉₅ (mg/kg) ⁹⁵	Entübasyon Dozu (mg/kg)	Entübasyon Dozunun Etkisinin Başlaması (dk)	Entübasyon Dozunun Etki Süresi (dk.)	İdamede Kullanılan Bolus Dozları (mg/kg)	İdamede Kullanılan İnfüzyon Dozları (mcg/kg/dk.)
Süksinilkolin	0.5	1.0	0.5	5-10	0.15	2-15 mg/dk.
Gantaküryum ¹	0.19	0.2	1-2	4-10	N/A	—
Roküronyum	0.3	0.8	1.5	35-75	0.15	9-12
Mivaküryum	0.08	0.2	2.5-3.0	15-20	0.05	4-15
Atraküryum	0.2	0.5	2.5-3.0	30-45	0.1	5-12
Sisatraküryum	0.05	0.2	2.0-3.0	40-75	0.02	1.2
Veküronyum	0.05	0.12	2.0-3.0	45-90	0.01	1-2
Panküronyum	0.07	0.12	2.0-3.0	60-120	0.01	—

¹Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari olarak mevcut değildir.

nunla birlikte, nondepolarizan gevşeticilerin etki başlangıç hızları, daha yüksek bir doz veya bir priming dozu kullanılarak hızlandırılabilir. Herhangi bir ilacın ED₉₅'i, bir ilacın bireylerin %95'inde etkili olan dozudur. Nöromusküler blokerler için, genellikle bireylerin %50'sinde %95 twich (seğirme) depresyonu yapan dozdur. Entübasyon için genellikle ED₉₅'in bir veya iki misli veya %95 twich depresyonu üreten dozun iki katı kullanılır. Daha büyük bir entübasyon dozu etkinin başlama hızını artırsa da blok süresini uzatır. Sugammadeksin varlığı, steroid nondepolarizan kas gevşeticiler roküronyum ve veküronyum ile ilgili bu endişeyi büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır (bkz. Bölüm 12).

Kas grupları, kas gevşeticilere karşı duyarlılıkları bakımından farklılık gösterir. Örneğin, entübasyon sırasında gevşemesi önemli olan laringeal kaslar, periferik sinir stimülatörü tarafından yaygın olarak izlenen addüktör pollisise göre blokajdan daha çabuk kurtulur.

B. Fasikülasyonların Önlenmesi için Uygunluk

Fasikülasyonları ve miyaljiyi önlemek için, süksinilkolinden 5 dk. önce nondepolarizan kas gevşeticinin entübasyon dozunun %10-%15'i uygulanabilir.

C. Gevşemenin İdamesi

Entübasyonu takiben, ameliyatı kolaylaştırmak (örn. abdominal operasyonlar), anestezi derinli-

ğinin azaltılmasına izin vermek veya ventilasyonu kontrol etmek için kas paralizisinin sürdürülmesi gerekebilir. Hastalar arasında kas gevşeticilere yanıt açısından büyük değişkenlik vardır. Nöromusküler fonksiyonun bir sinir stimülatörü ile izlenmesi yüksek ve düşük dozun önlenmesine yardımcı olur ve derlenme odasında ciddi rezidüel kas paralizisi olasılığını azaltır. İdame dozları, ister aralıklı boluslarla ister sürekli infüzyonla olsun (Tablo 11-6), sinir stimülatörü ve klinik belirtilerle (örn., spontan solunum çabaları veya hareket) yönlendirilmelidir. Bazı durumlarda, kas grupları arasında kas gevşeticilere karşı farklı hassasiyette olmasından veya sinir stimülatörü ile ilgili teknik sorunlardan dolayı klinik belirtiler seçirme derlenmesinden önce gelebilir. Anestezinin sonunda hastanın spontan ventilasyona devam etmesi gerekiyorsa, her bir idame dozu uygulanmadan önce nöromusküler iletimin bir miktar geri dönüşü belirgin olmalıdır. İdame için bir infüzyon kullanıldığında, ilaç etkilerinin izlenebilmesi için hız, nöromusküler iletimin bir miktar geri dönüşüne izin veren hızda veya hemen üzerinde ayarlanmalıdır.

D. İnhalasyon Anestezikleri ile Potansiyasyon

Volatil ajanlar nondepolarizan kas gevşeticilerin doz gereksinimlerini en az %15 oranında azaltır. Bu postsinaptik artışın gerçek derecesi inhalasyon anestezisine bağlıdır (desfluran > sevofluran > izofluran > halotan > N₂ O₂ / narkotik > total intravenöz anestezi).

E. Diğer Nondepolarizanlarla Potansiyasyon

Farklı nondepolarizan sınıflarının bazı kombinasyonları (örn., steroid ve benzilazoklinolinyum), additif (sinerjik) nöromusküler blokajdan daha fazlasını üretir.

F. Otonomik Yan Etkiler

Klinik dozlarda, nondepolarizanlar nikotinik ve muskarinik kolinerjik reseptörler üzerindeki göreceli etkileri bakımından farklılık gösterir. Daha önce kullanılan ajanlar (örn. tuboküarin) otonomik ganglionları bloke ederek sempatik sinir sisteminin hipotansiyon ve diğer intraoperatif streslere yanıt olarak kalp kontraktilesini ve hızını artırma yeteneğini azaltır. Buna karşın, panküronyum sinoatriyal düğümdeki vagal muskarinik reseptörleri bloke ederek sıklıkla taşikardi ile sonuçlanır. Atraküryum, sisatraküryum, mivaküryum, veküronyum ve roküronyum dahil olmak üzere tüm yeni nondepolarizan gevşeticiler, önerilen doz aralıklarında önemli otonomik etkilerden yoksundur.

G. Histamin Salınımı

Mast hücrelerinden histamin salınımı bronkospazm, ciltte kızarma ve periferik vazodilatasyondan kaynaklanan hipotansiyona neden olabilir. Atraküryum ve mivaküryum, özellikle yüksek dozlarda histamin salınımını tetikleyebilir. Yavaş enjeksiyon hızları ve H_1 ve H_2 antihistaminik ön tedavisi bu yan etkileri iyileştirir.

H. Hepatik Klirens

Sadece panküronyum, veküronyum ve roküronyum karaciğer tarafından değişen derecelerde metabolize edilir. Aktif metabolitler muhtemelen klinik etkilerine katkıda bulunur. Veküronyum ve roküronyum büyük ölçüde safra atılımına bağlıdır. Klinik olarak, karaciğer yetmezliği blok süresini uzatır. Atraküryum, sisatraküryum ve mivaküryum, yoğun olarak metabolize edilmelerine rağmen, ekstrahepatik mekanizmalara bağlıdır. Şiddetli karaciğer hastalığı atraküryum veya sisatraküryumun klirensini önemli ölçüde etkilemez, ancak psödokolines-teraz seviyelerindeki ilişkili azalma mivaküryumun metabolizmasını yavaşlatabilir.

I. Renal Atılım

Panküronyum, veküronyum ve roküronyum böbrekler tarafından kısmen atılır. Böbrek

yetmezliği olan hastalarda panküronyum ve veküronyumun etki süresi uzar. Atraküryum ve sisatraküryumun eliminasyonu böbrek fonksiyonundan bağımsızdır. Roküronyum ve mivaküryumun etki süresi böbrek fonksiyon bozukluğundan önemli ölçüde etkilenmez.

Genel Farmakolojik Özellikler

Bazı değişkenler tüm nondepolarizan kas gevşeticileri etkiler.

A. Isı

Hipotermi, metabolizmayı azaltarak (örn. mivaküryum, atraküryum ve sisatraküryum) ve atılımı geciktirerek (örn. panküronyum ve veküronyum) bloğu uzatır.

B. Asid-Baz Dengesi

Solunumsal asidoz, çoğu nondepolarizan gevşeticinin blokajını güçlendirir ve geri çevrilmesini engeller. Bu durum, hipoventilasyon yapan postoperatif bir hastada tam nöromusküler iyileşmeyi önleyebilir. Diğer asit-baz değişikliklerinin nöromusküler etkilerine ilişkin çelişkili bulgular, hücre dışı pH, hücre içi pH, elektrolit konsantrasyonları veya ilaçlar arasındaki yapısal farklılıklarda (örneğin, monokuaterner'e karşı biskuaterner; steroidale karşı isokinolinum) birlikte görülen değişikliklere bağlı olabilir.

C. Elektrolit Anormallikleri

Hipokalemi ve hipokalsemi nondepolarizan bloğu artırır. Hiperkalsemi olan hastaların yanıtları öngörülemez. Magnezyum sülfat ile tedavi edilen preeklampitik hastalarda (veya ameliyathanede uygulanan intravenöz magnezyumdan sonra) görülebileceği gibi hiperkalsemi, motor son plakta kalsiyum ile yarışarak nondepolarizan bloğu güçlendirir.

D. Yaş

Yenidoğanların nöromusküler kavşakları olgunlaşmamış olduğundan nondepolarizan gevşeticilere karşı duyarlılıkları fazladır (Tablo 11-7). Yenidoğanın ekstraselüler alanının daha geniş olması daha büyük bir dağılım hacmi sağladığından, duyarlılık artışı doz gereksinimlerinin azalmasını gerektirmez.

TABLO 11-7 Özel popülasyonlarda kas gevşeticiler için ilave yaklaşımlar.

Pediyatrik	Süksinilkolin: rutin olarak kullanılmamalıdır Nondepolarizan ajanlar: daha hızlı etki başlangıcı Veküronyum: yenidoğanlarda uzamış etki
Yaşlı yetişkin	Azalmış klirens: sisatraküryum hariç azalmış klirens
Obez	Yağsız vücut ağırlığından %20 daha fazla doz; başlangıç değişmemiş Sisatraküryum dışında süre uzamış
Karaciğer hastalığı	Artmış dağılım hacmi Panküronyum ve veküronyum: hepatik metabolizma ve biliyer atılım nedeniyle eliminasyonda uzama Sisatraküryum: değişmemiş Psödokolinesterazın azaldığı durumlarda; şiddetli hastalıkta süksinilkolin ile uzun süreli etki görülebilir
Böbrek yetmezliği	Veküronyum: uzamış Roküronyum: nispeten değişmemiş Sisatraküryum: güvenli alternatif
Kritik hastalık	Miyopati, polinöropati, nikotinik asetilkolin reseptörü upregülasyonu

E. İlaç Etkileşimleri

Daha önce belirtildiği gibi, birçok ilaç nondepolarizan bloğu artırır (bkz. Tablo 11-3). Birden fazla etkileşim bölgeleri vardır: *prejunctional* yapılar, *postjunctional* kolinerjik reseptörler ve kas membranları.

F. Eşlik Eden Hastalıklar

Nörolojik veya kas hastalıklarının varlığı, bireyin 9 kas gevşeticilere verdiği yanıt üzerinde derin etkilere sahip olabilir (Tablo 11-8). Sirotik karaciğer hastalığı ve kronik böbrek yetmezliği genellikle dağılım hacminin artmasına ve kas gevşeticiler gibi suda çözünen ilaçların belirli bir dozu için daha düşük plazma konsantrasyonuna neden olur. Öte yandan, hepatik veya renal atılıma bağlı ilaçların klirensi uzayabilir (bkz. Tablo 11-7). Bu nedenle, seçilen ilaca bağlı olarak, bu hastalıklarda daha büyük bir başlangıç (yükleme) dozu -ancak daha küçük idame dozları- gerekebilir.

G. Kas Grupları

Bloğun başlangıcı ve yoğunluğu kas grupları arasında farklılık gösterir. Bunun nedeni kan akımındaki farklılıklar, santral dolaşımdan uzaklık veya farklı lif tipleri olabilir. Ayrıca, bir kas grubunun göreceli hassasiyeti kas gevşetici seçimine bağlı olabilir. Genel olarak, diyafram, çene, larinks ve yüz kasları (*orbicularis oculi*) kas gevşemesine, başparmaktan daha erken yanıt verir ve derlenir. Her ne kadar tesadüfi bir güvenlik özelliği olsalar da, inatçı diyafragma kasılmaları tam adduktor pollicis paralizisi varlığında endişe verici olabilir. Laringoskopi sırasında sıklıkla doğrulandığı gibi, glottik kas sistemi de blokaja karşı oldukça dirençlidir. Laringeal kaslarda %95 seçirme depresyonu yaratan doz, adduktor pollicis kası için olanın neredeyse iki katıdır. İyi entübasyon koşulları genellikle *orbicularis oculi* seçirme yanıtının görsel kaybı ile ilişkilidir.

Kas gevşemesinin süresini ve büyüklüğünü etkileyen çok sayıda faktör göz önüne alındığında, bireyin nöromusküler bloke edici ajanlara verdiği yanıtın izlenmesi gerektiği açıktır. Bu bölümdekiler de dahil olmak üzere doz önerileri, hastalar için bireysel modifikasyon gerektiren kılavuzlar olarak düşünülmelidir. Nondepolarizan kas gevşeticilere duyarlılığın geniş bir değişkenlik göstermesi klinik uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

ATRAKÜRYUM**Fiziksel Yapısı**

Tüm kas gevşeticiler gibi atraküryum da kuaterner bir gruba sahiptir; ancak benzilizokolinin yapısı benzersiz bozunma yönteminden sorumludur. İlaç on stereoizomerden oluşan bir karışımdır.

Metabolizma ve Atılım

Atraküryum o kadar yoğun bir şekilde metabolize olur ki farmakokinetiği böbrek ve karaciğer fonksiyonlarından bağımsızdır ve %10'dan daha azı böbrek ve safra yolları ile değişmeden atılır. Metabolizmasından iki ayrı süreç sorumludur.

A. Ester Hidrolizi

Bu etki asetilkolinesteraz veya psödokolinesteraz tarafından değil, spesifik olmayan esterazlar tarafından katalize edilir.

TABLO 11-8 Kas gevşeticilere yanıt değişmesine yol açan hastalıklar.

Hastalık	Depolarizantlara Yanıt	Nondepolarizantlara Yanıt
Amiyotrofik lateral skleroz	Kontraktür/hiperkalemi	Aşırı duyarlılık
Otoimmün bozukluk Sistemik lupus eritematosus Polimiyozit Dermatomyozit	Aşırı duyarlılık	Aşırı duyarlılık
Yanık hasarı	Hiperkalemi	Direnç
Serebral palsy	Hafif duyarlılık	Direnç
Ailevi periyodik paralizi (hiperkalemik)	Miyotoni ve hiperkalemi	Aşırı duyarlılık ?
Guillain-Barré sendromu	Hiperkalemi	Aşırı duyarlılık
Hemipleji	Hiperkalemi	Etkilenmiş tarafta direnç
Kas denervasyonu (periferik sinir hasarı)	Hiperkalemi ve kontraktür	Normal yanıt veya direnç
Kas distrofisi (Duchenne tipi)	Hiperkalemi ve malin hipertermi	Aşırı duyarlılık
Miyastenia gravis	Direnç	Aşırı duyarlılık
Miyastenik sendrom	Aşırı duyarlılık	Aşırı duyarlılık
Miyotoni Distrofika, Konjenita, Paramiyotonia	Jeneralize kas kasılmaları	Normal veya aşırı duyarlılık
Şiddetli kronik enfeksiyon Tetanoz Botulizm	Jeneralize kas kasılmaları	Direnç

A. Hofmann Eliminasyonu

Fizyolojik pH ve sıcaklıkta kendiliğinden enzimatik olmayan bir kimyasal parçalanma meydana gelir.

Dozaj

Entübasyon için 0.5 mg/kg'lık bir doz intravenöz olarak uygulanır. Entübasyon için süksinilkolin uygulanırsa, atraküryum kullanılarak sonraki intraoperatif gevşeme başlangıçta 0.25 mg/kg, ardından her 10 ila 20 dakikada bir 0.1 mg/kg'lık artan dozlarla sağlanır. 5 ila 10 mcg/kg/dk'lık bir infüzyon, etkili bir şekilde aralıklı bolusların yerini alabilir.

Doz gereksinimleri yaşa göre önemli ölçüde değişirse de, atraküryum çocuklarda ve bebeklerde yetişkinlere göre daha kısa etkili olabilir.

Atraküryum 10 mg/mL'lik bir çözelti olarak mevcuttur. Oda sıcaklığına maruz kaldığı her ay

için potensinin %5 ila %10'unu kaybettiğinden 2°-8°C'de saklanmalıdır. Oda sıcaklığında, potensini korumak için 14 gün içinde kullanılmalıdır.

Yan Etkileri ve Klinik Değerlendirmeler

Atraküryum, 0.5 mg/kg'ın üzerindeki dozlarda anlamlı hale gelen doza bağlı bir histamin salınımını tetikler.

A. Hipotansiyon ve Taşikardi

Kardiyovasküler yan etkiler, 0.5 mg/kg'ı aşan dozlarda uygulanmadığı sürece olağan dışıdır. Atraküryum ayrıca sistemik vasküler dirençte geçici bir düşüşe ve herhangi bir histamin salınımından bağımsız olarak kardiyak indekste bir artışa neden olabilir. Enjeksiyon hızının yavaş olması bu etkileri en aza indirir.

B. Bronkospazm

Atraküryum astımlı hastalarda kullanılmamalıdır. Astım öyküsü olmayan hastalarda zaman zaman şiddetli bronkospazm görülür.

C. Laudanozin Toksisitesi

Bir tersiyer amin olan laudanozin, atraküryumun Hofmann eliminasyonunun bir parçalanma ürünüdür ve minimum alveolar konsantrasyonun yükselmesi ve hatta nöbetlerin presipitasyonu ile sonuçlanan merkezi sinir sistemi uyarımı ile ilişkilendirilmiştir. Laudanozin ile ilgili endişeler, bir hasta aşırı yüksek toplam doz almadıkça veya karaciğer yetmezliği olmadıkça muhtemelen önemsizdir. Laudanozin karaciğer tarafından metabolize edilir ve idrar ve safra ile atılır.

D. Isı ve pH Hassasiyeti

Atraküryumun etki süresi, metabolizmasının benzersiz olması nedeniyle, hipotermi ve daha az oranda asidoz ile belirgin şekilde uzayabilir.

E. Kimyasal Uyumsuzluk

Atraküryum, tiyopental gibi alkali bir solüsyon içeren bir intravenöz yola verilirse serbest asit olarak çökecektir.

F. Alerjik Reaksiyonlar

Atraküryuma karşı nadir anafilaktoid reaksiyonlar tanımlanmıştır. Önerilen mekanizmalar arasında doğrudan immünojenite ve akrilat aracılı immün aktivasyon yer almaktadır. Kas gevşeticiler de dahil olmak üzere amonyum bileşiklerinde bulunan ve amonyumun yerine geçen maddelere karşı immünooglobulin E aracılı antikor reaksiyonları tanımlanmıştır. Hemodiyalize giren hastalarda, atraküryumun bir metaboliti ve bazı diyaliz membranlarının yapısal bir bileşeni olan akrilata karşı reaksiyonlar da bildirilmiştir.

SİSTRAKÜRYUM

Fiziksel Yapısı

Sisatraküryum, atraküryumun dört katı daha güçlü bir stereoisomeridir. Atraküryum yaklaşık %15 sisatraküryum içerir.

Metabolizma ve Atılım

10 Atraküryum gibi, sisatraküryum da organ-
dan bağımsız Hofmann eliminasyonu ile

fizyolojik pH ve sıcaklıkta plazmada bozunmaya uğrar. Ortaya çıkan metabolitlerin (bir monokuar-
terner akrilat ve laudanozin) nöromusküler bloke
edici etkileri yoktur. Sisatraküryumun daha yük-
sek potensi nedeniyle, aynı ölçüde ve sürede nöro-
musküler blokaj için üretilen laudanozin miktarı
atraküryuma göre çok daha azdır. Metabolizma ve
eliminasyon böbrek veya karaciğer yetmezliğin-
den bağımsızdır. Yaşa bağlı olarak farmakokinetik
paternlerdeki küçük değişiklikler etki süresinde
klinik olarak önemli değişikliklere yol açmaz.

Dozaj

Sisatraküryum, 0.1 ila 0.15 mg/kg'lık bir dozun
ardından, 2 dk. içinde iyi entübasyon koşulları
oluşturur ve orta süreli kas bloğu ile sonuçlanır.
Tipik idame infüzyon hızı 1.0 ila 2.0 mcg/kg/dk.
arasında değişir. Bu nedenle atraküryumdan daha
güçlüdür.

Sisatraküryum buzdolabında (2-8°C) saklan-
malı ve buzdolabından çıkarıldıktan ve oda sıcak-
lığına maruz bırakıldıktan sonra, 21 gün içinde
kullanılmalıdır.

Yan Etkiler ve Klinik Değerlendirmeler

Atraküryumun aksine, sisatraküryum uygulama-
yı takiben plazma histamin seviyelerinde tutarlı,
doza bağlı bir artış oluşturmaz. Sisatraküryum,
ED₉₅'nin sekiz katı kadar yüksek dozlarda bile kalp
atım hızını veya kan basıncını değiştirmez ve oto-
nom etkiler oluşturmaz.

Sisatraküryumun, atraküryum ile laudanozin
üretimini, pH ve sıcaklık duyarlılığını ve kimyasal
uyumsuzluk konusundaki özellikleri ortaktır.

MİVAKÜRYUM

Mivaküryum kısa etkili, benzilzokininolün, nonde-
polarizan bir nöromusküler blokerdir. Birkaç yıl bo-
yunca kullanılmadıktan sonra yakın zamanda Ku-
zey Amerika anestezi pazarına tekrar dönmüştür.

Metabolizma ve Atılım

Mivaküryum, süksinilkolin gibi, psödokolines-
teraz tarafından metabolize edilir. Sonuç olarak,
düşük psödokolinesteraz konsantrasyonu veya
aktivitesi olan hastalar mivaküryum uygulamasını
takiben uzun süreli nöromusküler blokaj yaşaya-

bilir. Bununla birlikte, diğer nondepolarizan ajanlar gibi, kolinesteraz inhibitörleri de mivaküryum kaynaklı nöromusküler blokajı antagonize edecektir. Edrofonyum mivaküryum blokajını neostigmine göre daha etkili bir şekilde geri çevirir çünkü neostigmin plazma kolinesteraz aktivitesini inhibe eder.

Dozaj

Mivaküryumun olağan entübasyon dozu 0.15 ila 0.2 mg/kg'dır.

Yan Etkiler ve Klinik Değerlendirmeler

Mivaküryum, atraküryum ile yaklaşık aynı derecede histamin salgılar. Mivaküryumun başlangıç süresi yaklaşık 2-3 dk'dır. Atraküryum ile karşılaştırıldığında mivaküryumun temel avantajı nispeten kısa etki süresidir (20-30 dk.).

PANKÜRONYUM

Fiziksel Yapısı

Panküronyum, üzerinde iki modifiye ACh molekülünün konumlandırıldığı bir steroid yapıdan oluşur (bir biskuaterner gevşetici). Tüm steroid bazı gevşeticilerde, steroid "omurga" iki kuaterner amin arasında bir "ara parça" görevi görür. Panküronyum, nikotinik ACh reseptörünü bağlayacak (ancak aktive etmeyecek) kadar ACh'ye benzer.

Metabolizma ve Atılım

Panküronyum karaciğer tarafından sınırlı derecede metabolize edilir (deasetillenir). Metabolik ürünleri bir miktar nöromusküler bloke edici aktiviteye sahiptir. Atılım esas olarak renaldir (%40), ancak ilacın bir kısmı safra yoluyla temizlenir (%10). Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, böbrek yetmezliğinde panküronyumun eliminasyonu yavaşlar ve nöromusküler blok süresi uzar. Sirozlu hastalar, artan dağılım hacmi nedeniyle daha büyük bir başlangıç dozuna ihtiyaç duyabilir, ancak plazma klirens hızının azalması nedeniyle idame gereksinimleri azalır.

Dozaj

0.08 ila 0.12 mg/kg panküronyum dozu, 2-3 dk. içinde entübasyon için yeterli gevşeme sağlar. İnt-

raoperatif gevşeme, başlangıçta 0.04 mg/kg, ardından her 20-40 dk'da bir 0.01 mg/kg uygulanarak sağlanır.

Çocuklara orta derecede daha yüksek dozlarda panküronyum gerekebilir. Panküronyum 1 veya 2 mg/mL'lik bir çözelti olarak mevcuttur ve 2-8°C'de saklanır ancak normal oda sıcaklığında 6 aya kadar stabil kalabilir.

Yan Etkiler ve Klinik Değerlendirmeler

A. Hipertansiyon ve Taşikardi

11 Bu kardiyovasküler etkiler vagal blokaj ve sempatik stimülasyonun kombinasyonundan kaynaklanır. Sonuncusu gangliyonik stimülasyon, adrenerjik sinir uçlarından katekolamin salınımı ve azalmış katekolamin geri alımının bir kombinasyonundan kaynaklanmaktadır. Kalp hızının artmasının özellikle zararlı olacağı hastalara (örn. koroner arter hastalığı, hipertrofik kardiyomiopati, aort stenozu) yüksek bolus dozlarında panküronyum dikkatle verilmelidir.

B. Aritmiler

Atriyoventriküler iletimin ve katekolamin salınımının artması, eğilimi olanlarda ventriküler aritmi olasılığını artırır. Panküronyum, trisiklik antidepresanlar ve halotan kombinasyonunun özellikle aritmojenik olduğu bildirilmiştir.

C. Alerjik Reaksiyonlar

Bromürlere karşı aşırı hassasiyeti olan hastalar panküronyuma (panküronyum bromür) karşı alerjik reaksiyonlar gösterebilir.

VEKÜRONYUM

Fiziksel Yapı

Veküronyum, panküronyum eksi bir kuaterner metil grubudur (bir monokuaterner gevşetici). Bu küçük yapısal değişiklik, potensi etkilemeden yan etkileri faydalı bir şekilde değiştirir.

Metabolizma ve Atılım

Veküronyum karaciğer tarafından az miktarda metabolize edilir. Birincil olarak biliyer atılıma ve ikincil olarak (%25) renal atılıma bağlıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalar için tatmin edici bir ilaç

olmasına rağmen, etki süresi orta derecede uzayacaktır. Veküronyumun etki süresinin kısa olması; panküronyuma kıyasla eliminasyon yarı ömrünün

12 daha kısa ve klirensinin daha hızlı olmasıyla açıklanmaktadır. Yoğun bakım ünitelerindeki hastalara uzun süreli veküronyum uygulamasından sonra, muhtemelen aktif 3-hidroksi metabolitinin birikmesi ve ilaç klirensinin değişmesi nedeniyle, ilaç kesildikten sonra uzun süre nöromusküler blok (birkaç güne kadar) olabilir. Bazı hastalarda bu durum polinöropati gelişimine yol açabilir. Risk faktörleri arasında kadın cinsiyet, böbrek yetmezliği, uzun süreli veya yüksek doz kortikosteroid tedavisi ve sepsis yer almaktadır. Bu nedenle, bu hastalar yakından izlenmeli ve veküronyum dozu dikkatli bir şekilde titre edilmelidir. Uzun süreli gevşetici uygulaması ve ardından postsinaptik nikotinik ACh reseptörlerinde uzun süreli ACh bağlanma eksikliği, kronik bir denervasyon durumunu taklit edebilir ve kalıcı reseptör disfonksiyonuna ve paraliye neden olabilir. Uzun süreli kullanımdan sonra nondepolarizan kas gevşeticilere karşı tolerans da gelişebilir. En iyi yaklaşım, yoğun bakım ünitelerindeki hastaların gereksiz yere paralize edilmesini önlemektir.

Dozaj

Veküronyum, panküronyum ile eşdeğerdir ve entübasyon dozu 0.08 ila 0.12 mg/kg'dır. Başlangıçta 0.04 mg/kg'lık bir doz ve ardından her 15-20 dk'da bir 0.01 mg/kg'lık artışlar intraoperatif gevşeme sağlar. Alternatif olarak, 1-2 mcg/kg/dk'lık bir infüzyon gevşemenin iyi bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

Yaş, başlangıçtaki doz gereksinimlerini etkilemez, ancak yenidoğanlarda ve bebeklerde sonraki dozlara daha az ihtiyaç duyulur. Daha fazla blokaj derecesi ve daha uzun etki süresi ile kanıtlandığı üzere; veküronyuma, kadınlar erkeklerden, yaklaşık %30 daha duyarlı görünmektedir (bu durum panküronyum ve roküronyum ile de görülmüştür). Bu hassasiyetin nedeni muhtemelen yağ ve kas kütlesi ve dağılım hacmindeki cinsiyete bağlı farklılıklarla ilgilidir. Doğum sonrası hastalarda veküronyumun etki süresi, hepatik kan akımı veya karaciğerin ilaç alımındaki değişiklikler nedeniyle daha da uzayabilir. Roküronyumda olduğu gibi (aşağıda), sugammadex yoğun veküronyum kaynaklı nöromusküler bloğun hızla geri çevrilmesine izin verir.

Yan Etkiler ve Klinik Değerlendirmeler

A. Kardiyovasküler

0.28 mg/kg dozlarda bile, veküronyum önemli kardiyovasküler etkiler yapmaz. Bazı hastalarda opioid kaynaklı bradikardide artış gözlenebilir.

B. Karaciğer Yetmezliği

Safra atılımına bağlı olmasına rağmen, 0.15 mg/kg'dan daha yüksek dozlar verilmediği sürece, sirozlu hastalarda veküronyumun etki süresi genellikle önemli ölçüde uzamaz. Karaciğer transplan-tasyonunun anhepatik fazı sırasında veküronyum gereksinimi azalır.

ROKÜRONYUM

Fiziksel Yapı

Veküronyumun bu monokuaterner steroid analogu, hızlı bir etki başlangıcı sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Metabolizma ve Atılım

Roküronyum metabolizmaya uğramaz ve öncelikle karaciğer ve az miktarda böbrekler tarafından elimine edilir. Etki süresi böbrek hastalığından önemli ölçüde etkilenmez, ancak ciddi karaciğer yetmezliği ve gebelikte az miktarda uzar. Roküronyumun aktif metabolitleri olmadığından, yoğun bakım ünitesi ortamında uzun süreli infüzyon gerektiren nadir hastalarda veküronyumdan daha iyi bir seçim olabilir. Yaşlı yetişkin hastalarda karaciğer kütlesinin azalması nedeniyle etki süresi uzayabilir.

Dozaj

Roküronyum diğer steroidal kas gevşeticilerin çoğundan daha az etkilidir (etki başlangıç hızıyla ters orantılı gibi görünmektedir). Entübasyon için 0.45-0.9 mg/kg intravenöz ve idame için 0.15 mg/kg bolus gerektirir. İntramusküler roküronyum (bebekler için 1 mg/kg; çocuklar için 2 mg/kg) entübasyon için yeterli vokal kord ve diyafragma paralizisi sağlar, ancak bu etki 3-6 dakika sonrasında ortaya çıkar (deltoid enjeksiyonu kuadriseps enjeksiyonundan daha hızlı başlar). Roküronyum için infüzyon gereksinimleri 5-12 mcg/kg/dk. arasında değişir. Roküronyum, yaşlı yetişkin has-

talarda beklenmedik şekilde uzun bir etki süresi oluşturabilir. İleri karaciğer hastalığı olan hastalarda, muhtemelen daha büyük bir dağılım hacmi nedeniyle, başlangıç doz gereksinimleri, az miktarda artar.

Yan Etkiler ve Klinik Değerlendirmeler

13 Roküronyum (0.9-1.2 mg/kg dozunda) süksinilkoline (60-90 sn) yaklaşan bir etki başlangıcına sahiptir. Bu da onu çok daha uzun bir etki süresi pahasına hızlı seri indüksiyonları için uygun bir alternatif haline getirir. Bu orta etki süresi veküronyum veya atraküryum ile karşılaştırılabilir. Sugammadeks, yoğun roküronyum kaynaklı nöromusküler blokajın hızlı bir şekilde geri çevrilmesine izin verir.

Roküronyumun (0.1 mg/kg) süksinilkolin uygulamasından önce prekürarizasyon için hızlı (90 sn) ve etkili bir ajan olduğu (fasikülasyonları ve postoperatif miyaljileri azalttığı) gösterilmiştir. Hafif vagolitik eğilime sahiptir.

YENİ KAS GEVŞETİCİLER

Gantaküryum, *klorofumaratlar* olarak adlandırılan yeni bir nondepolarizan nöromusküler bloker sınıfına aittir. Klinik öncesi çalışmalarda gantaküryumun, süksinilkolininkine benzer şekilde çok kısa etki süresi göstermiştir. Farmakokinetik profili, iki kimyasal mekanizma ile nonenzimatik bozunmaya uğraması ile açıklanmaktadır: inaktif sistein addüksiyon ürününün hızlı oluşumu ve ester hidrolizi. 0.2 mg/kg dozunda (ED_{95}), etki başlangıcının 1-2 dk. olduğu ve blok süresinin süksinilkolininkine benzer olduğu tahmin edilmektedir. Klinik etki süresi 5 ila 10 dk. arasında değişmektedir. İyileşme edrofonyum ve eksojen sistein uygulaması ile hızlandırılabilir. ED_{95} dozunun üç katının kullanılmasını takiben histamin salınımını düşündüren kardiyovasküler etkiler gözlenmiştir.

CW002 bir başka araştırma amaçlı nondepolarizan ajandır. Benzilzokinolinium fumarat ester bazlı bir bileşik olup, gantaküryuma benzer şekilde metabolizmaya ve eliminasyona uğrayan orta etki süresine sahiptir. CW 1759-50, L sistein ile geri çevirebilen başka bir kısa etkili ajandır. Halihazırda bu ajanlar araştırma aşamasındadır.

OLGU TARTIŞMASI

Genel Anestezi Sonrası Geç Derlenme

72 yaşında bir hastaya robotik laparoskopik prostatektomi için genel anestezi uygulanmıştır. İşlemin tamamlanmasından yirmi dk. sonra, hasta hala entübedir ve spontan solunum ya da bilince dair işaret yoktur.

Bu tanısal ikileme genel yaklaşımınız nedir?

Karmaşık klinik sorunların çözümüne yönelik ipuçları genellikle tıbbi ve cerrahi öykü, ilaç alım öyküsü, fizik muayene ve laboratuvar sonuçlarının uygun bir şekilde gözden geçirilmesinde bulunur. Bu durumda, perioperatif anestezi yönetimi de göz önünde bulundurulmalıdır.

Hangi tıbbi hastalıklar, hastada gecikmiş uyanmaya veya uzamış paraliye eğilim yaratır?

Kronik hipertansiyon serebral kan akımı otoregülasyonunu değiştirir ve beynin hipertansiyon ataklarına toleransını azaltır. Karaciğer hastalığı hepatik ilaç metabolizmasını ve safra atılımını azaltarak ilaç etkisinin uzamasına neden olur. Serum albümin konsantrasyonunda azalma serbest ilaç (aktif ilaç) kullanılabilirliğini artırır. Hepatik ensefalopati bilinci değiştirebilir. Böbrek hastalığı birçok ilacın böbreklerden atılımını azaltır. Üremi de bilinci etkileyebilir. Diyabetli hastalar hipoglisemi ve hiperosmotik, hiperglisemik ve nonketotik komaya yatkındır. Önceden geçirilmiş bir inme veya semptomatik karotis üfürümü intraoperatif serebral vasküler olay riskini artırır. Özellikle konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda sağdan sola kalp şantları, hava embolilerinin doğrudan venöz dolaşımdan sistemik (muhtemelen serebral) arteriyel dolaşıma geçmesine izin verir. Paradoksal bir hava embolisi, kalıcı beyin hasarına yol açabilir. Şiddetli hipotiroidizm, ilaç metabolizmasında bozulma ve nadiren miksödem koması ile ilişkilidir.

Sorunsuz bir genel anestezi öyküsü ayırıcı tanılarını azaltır mı?

Kalıtısal atipik psödokolinesteraz, süksinilkolin uygulandığı varsayılarak, önceki genel anestezinin sorunsuz geçmesi ile ekarte edilir. Normal enzimin seviyelerinde azalma, ameliyat çok kısa sürmediği sürece ameliyat sonrası apneye neden olmaz. Malign hipertermi tipik olarak uyanmada gecikme şeklinde ortaya çıkmaz, ancak uzun süreli somnolans olağandışı değildir. Bununla birlikte, önceki anesteziyle rin olaysız geçmesi malin hipertermiyi ekarte ettirmez. Anestezik ajanlara karşı alışılmadık derecede hassas olan kişilerde (örneğin, yaşlı erişkin hastalar) uyanmada gecikme öyküsü olabilir.

Bir hastanın evde aldığı ilaçlar genel anesteziden uyanmayı nasıl etkiler?

Metildopa gibi minimum alveolar konsantrasyonu azaltan ilaçlar, hastaları anestezik doz aşımına yatkın hale getirir. Akut etanol zehirlenmesi barbitürat metabolizmasını azaltır ve bağımsız olarak sedatif etki gösterir. Simetidin gibi karaciğer kan akımını azaltan ilaçlar hepatik ilaç metabolizmasını sınırlandıracaktır. Antiparkinson ilaçları ve trisiklik antidepresanlar, skopolamin tarafından üretilen sedasyonu artıran antikolinergik yan etkilere sahiptir. Benzodiazepinler gibi uzun etkili sakinleştiriciler uyanmayı geciktirebilir.

Anestezi yöntemi uyanmayı değiştirir mi?

Ameliyat öncesi ilaçlar uyanmayı etkileyebilir. Özellikle opioidler ve benzodiazepinler ameliyat sonrası derlenmeyi engelleyebilir.

Intraoperatif hiperventilasyon, postoperatif apnenin yaygın bir nedenidir. Volatil ajanlar ve opioidler, spontan ventilasyonun durduğu PaCO₂ seviyesi olan apneik eşiği yükselttiğinden, solunum merkezlerini uyarmak için, orta derecede postoperatif hipoventilasyon gerekebilir. Ciddi intraoperatif hipotansiyon veya hipertansiyon serebral hipoksi ve ödeme yol açabilir.

Hipotermi minimum alveolar konsantrasyonu azaltır, kas gevşemesinin geri dönmesini engeller ve ilaç metabolizmasını sınırlar. Arteriyel hipoksi veya şiddetli hiperkapni (PaCO₂ >70 mm Hg) bilinci değiştirebilir.

Karotis endarterektomi, kardiyopulmoner bypass ve intrakraniyal girişimler gibi bazı cerrahi işlemler, postoperatif nörolojik defisit insidansında artış ile ilişkilidir. Subdural hematomlar ciddi koagülopatisi olan hastalarda ortaya çıkabilir. Prostatın transüretal rezeksiyonu, emilen irrigasyon solüsyonunun dilüsyonel etkilerinden kaynaklanan hiponatremi ile ilişkili olabilir.

Fiziksel muayene hangi ipuçlarını sağlar?

Gözbebeği büyüklüğü her zaman merkezi sinir sisteminin sağlam olduğunun güvenilir bir göstergesi değildir. Bununla birlikte, antikolinergik ilaç veya gangliyonik blokaj yokluğunda sabit ve genişlemiş pupiller kötü bir işaret olabilir. Güçlü bir çene itme hareketi gibi fiziksel uyarıya verilen yanıt, uyuklamayı paraliziden ayırabilir. Periferik sinir stimülasyonu da paraliziyi komadan ayırır.

Hangi spesifik laboratuvar tetkiklerini isterdiniz?

Arteriyel kan gazları, plazma glukozu ve serum elektrolitleri yardımcı olabilir. Yanıtsızlığın uzun sürmesi halinde bilgisayarlı tomografi gerekebilir. İnhalasyon ajanlarının solunum gazlarının analizi ile elde edilen yüksek konsantrasyonları ve işlenmiş elektroensefalogram (EEG), hastanın hala anestezinin etkileri altında olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olabilir. Yavaş EEG sinyalleri hem anestezinin hem de serebral patolojinin göstergesi olabilir. İşlenmiş EEG farkındalık monitörleri, bispektral indeksteki düşük rakamların hem EEG'nin anestezik baskılanmasından hem de iskemik beyin hasarından kaynaklanabileceğinin farkına varılmasıyla da kullanılabilir.

Hangi tedavi edici müdahaleler düşünülmelidir?

Yanıt vermeyen hastada destekleyici mekanik ventilasyona devam edilmelidir. Uyanmada gecikmenin olası nedenine bağlı olarak ve ilaç etkilerinden şüpheleniliyorsa ve geri çevirmenin hem güvenli hem de istenen bir durum olduğu düşünülüyorsa nalokson, flumazenil ve fizostigmin endike olabilir.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Brull SJ, Kopman AF. Current status of neuromuscular reversal and monitoring: challenges and opportunities. *Anesthesiology*. 2017;126:173.
- deBacker J, Hart N, Fan E. Neuromuscular blockade in the 21st century management of the critically ill patient. *Chest*. 2017;151:697.
- Grabitz SD, Rajaratnam N, Chhagani K, et al. The effects of postoperative residual neuromuscular blockade on hospital costs and intensive care unit admission: a population-based cohort study. *Anesth Analg*. 2019;128:1129.
- Guihard B, Chollet-Xémard C, Lakhnati P, et al. Effect of rocuronium vs succinylcholine on endotracheal intubation success rate among patients undergoing out-of-hospital rapid sequence intubation: a randomized clinical trial. *JAMA*. 2019;322:2303.
- Heerdt PM, Sunaga H, Savarese JJ. Novel neuromuscular blocking drugs and antagonists. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2015;28:403.
- Madsen MV, Staehr-Rye AK, Gätke MR, Claudius C. Neuromuscular blockade for optimising surgical conditions during abdominal and gynaecological surgery: a systematic review. *Acta Anaesthesiol Scand*. 2015;59:1.
- Murphy G. Neuromuscular monitoring in the perioperative period. *Anesth Analg*. 2018;126:464.
- Savarese JJ, Sunaga H, McGilvra JD, et al. Preclinical pharmacology in the rhesus monkey of CW 1759-50, a new ultra-short acting nondepolarizing neuromuscular blocking agent, degraded and antagonized by l-cysteine. *Anesthesiology*. 2018;129:970.
- Schreiber JU. Management of neuromuscular blockade in ambulatory patients. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2014;27:583.
- Tran DT, Newton EK, Mount VA, et al. Rocuronium versus succinylcholine for rapid sequence induction intubation. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;(10):CD002788.

